

codigo 1:

```
CONSUMO_POR_KM = 0.35 # L/km  
CAPACIDADE_TANQUE = 80 # litros
```

```
def distancia(p1, p2):  
    return math.hypot(p2[0] - p1[0], p2[1] - p1[1])
```

```
def distancia_rota_original(pontos):  
    atual = (0, 0)  
    total = 0
```

```
    for ponto in pontos:  
        total += distancia(atual, ponto)  
        atual = ponto
```

```
    # volta à origem  
    total += distancia(atual, (0, 0))
```

```
    return total
```

```
def rota_vizinho_mais_proximo(pontos):  
    nao_visitados = pontos.copy()  
    atual = (0, 0)  
    rota = []  
    total = 0
```

```
    while nao_visitados:  
        proximo = min(nao_visitados, key=lambda p: distancia(atual, p))  
        total += distancia(atual, proximo)  
        atual = proximo  
        rota.append(proximo)  
        nao_visitados.remove(proximo)
```

```
    total += distancia(atual, (0, 0))
```

```
    return rota, total
```

```
def calcular_consumo(distancia_total):  
    return distancia_total * CONSUMO_POR_KM
```

```
def precisa_reabastecer(distancia_total):
```

```
autonomia = CAPACIDADE_TANQUE / CONSUMO_POR_KM  
return distancia_total > autonomia, autonomia
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    pontos = [(10, 10), (20, 5), (5, 15), (15, 15)]
```

```
    dist_original = distancia_rota_original(pontos)
```

```
    consumo_original = calcular_consumo(dist_original)
```

```
    rota_otimizada, dist_otimizada = rota_vizinho_mais_proximo(pontos)
```

```
    consumo_otimizado = calcular_consumo(dist_otimizada)
```

```
    precisa, autonomia = precisa_reabastecer(dist_otimizada)
```

```
    print("=== ROTA ORIGINAL ===")
```

```
    print(f"Distância total: {dist_original:.2f} km")
```

```
    print(f"Consumo: {consumo_original:.2f} L")
```

```
    print("\n=== ROTA OTIMIZADA (Vizinho Mais Próximo) ===")
```

```
    print("Ordem da rota:", rota_otimizada)
```

```
    print(f"Distância total: {dist_otimizada:.2f} km")
```

```
    print(f"Consumo: {consumo_otimizado:.2f} L")
```

```
    print("\n=== COMPARAÇÃO ===")
```

```
    economia = consumo_original - consumo_otimizado
```

```
    print(f"Economia de combustível: {economia:.2f} L")
```

```
    print("\n=== ABASTECIMENTO ===")
```

```
    print(f"Autonomia máxima: {autonomia:.2f} km")
```

```
    print("Precisa reabastecer?" , "SIM" if precisa else "NÃO")
```